



FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Bogotá Datajam: Uso y Aprovechamiento de Datos
(Edición 2) - 2026

Sección 1 – Información general del equipo

- 1. Nombre del equipo:** SOLUTIONSCITY
- 2. Nombre completo de los integrantes:**
Julio Esteban Fuentes Herrera
Juan Carlos Sanabria Medina
Diego Armando Gonzalez Quiroga
- 3. Rol y perfil de cada integrante dentro del equipo**
Perfil técnico en análisis y visualización de datos - Julio Esteban Fuentes Herrera
Perfil de análisis sectorial o de política pública - Juan Carlos Sanabria Medina
Perfil complementario (temático, metodológico o técnico) - Diego Armando Gonzalez Quiroga
- 4. Entidad u organización a la que pertenece cada integrante**
Caja de Vivienda Popular - CVP.
- 5. Correo electrónico de contacto del equipo (líder):**
Julio.fuentes@cvp.gov.co

Sección 2 – Formulación del problema

6. Problema público a abordar:

Bogotá cuenta con datos públicos sobre aporte voluntario, cumplimiento predial, condiciones sociales y proyectos territoriales; sin embargo, esta información está fragmentada entre entidades, cortes temporales y niveles de detalle. Esa fragmentación dificulta que la ciudadanía entienda, de forma clara y verificable, qué condiciones territoriales pueden fortalecer la confianza, la corresponsabilidad y el sentido público del aporte voluntario. El problema no es solo recaudar: es convertir datos abiertos en una historia comprensible de transparencia, reconocimiento y pertenencia ciudadana.

7. Justificación del problema:

Es relevante porque el aporte voluntario no es únicamente una decisión económica: es una señal de confianza. Cuando la ciudadanía no ve con claridad cómo se conecta su aporte con propósitos públicos, se pierde una oportunidad para fortalecer cultura tributaria, rendición de cuentas y gobierno abierto. El problema afecta a la ciudadanía contribuyente, a la Secretaría Distrital de Hacienda, a las entidades responsables de planeación y participación, y a las alcaldías locales que necesitan estrategias diferenciadas para dialogar con territorios distintos.

8. Delimitación del análisis:

Ámbito territorial: Bogotá D.C., con lectura por localidad cuando las fuentes lo permiten.

Ámbito sectorial: hacienda pública, cultura tributaria, gobierno abierto, participación ciudadana y planeación territorial.

Unidad de análisis: localidades, estratos y registros administrativos agregados de aporte

voluntario y cumplimiento predial.

Temporalidad: aporte voluntario predial 2006-2023; cumplimiento predial 2007-2023; Encuesta Multipropósito 2021; presupuestos participativos con corte disponible en 2026.

Límite metodológico: el aporte voluntario predial no se atribuye a localidades ni a proyectos específicos porque la fuente pública no contiene esa llave territorial.

9. Pregunta de análisis

¿Qué características territoriales se asocian con mejores condiciones para fortalecer la cultura del aporte voluntario en Bogotá y cómo pueden los datos abiertos orientar estrategias diferenciadas de transparencia, pedagogía y reconocimiento ciudadano?

10. Hipótesis o expectativa analítica preliminar

Se espera encontrar que las localidades con mejores condiciones territoriales de confianza, participación, percepción positiva del entorno y calidad de vida ofrecen un contexto más favorable para diseñar estrategias de cultura tributaria y corresponsabilidad ciudadana. Estas condiciones podrían asociarse con mejores indicadores territoriales de cumplimiento predial y menor morosidad, sin afirmar causalidad sobre el comportamiento individual de aporte voluntario.

Sección 3 – Datos y fuentes

11. Fuentes de datos identificadas (mínimo 2, preferiblemente provenientes del Portal de Datos Abiertos Bogotá)

Recaudo Aporte Voluntario Impuesto Predial 2006-2023 — Secretaría Distrital de Hacienda.

Cumplimiento Impuesto Predial 2007-2023. Bogotá D.C. — Secretaría Distrital de Hacienda.

Encuesta Multipropósito 2021 — Secretaría Distrital de Planeación.

Variables Adicionales Encuesta Multipropósito 2021 — Secretaría Distrital de Planeación.

Presupuestos Participativos Bogotá D.C. / Estado de avance propuestas priorizadas —

Secretaría Distrital de Planeación.

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas Bogotá D.C. —

Secretaría Distrital de Planeación.

Reconocimiento a contribuyentes con aporte voluntario / tarjeta conmemorativa Metro — Portal Bogotá y Secretaría Distrital de Hacienda.

12. Enlaces a los datasets (si aplica)

<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/recaudo-aporte-voluntario-impuesto-predial>

<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/cumplimiento-impuesto-predial-2007-2017>

<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/encuesta-multiproposito-2021-sdp>

<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/presupuestos-participativos-bogota-dc>

<https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/bogota-reconoce-quienes-hicieron-aporte-voluntario-en-impuestos>

13. Variables clave identificadas

Aporte voluntario: año, impuesto, estrato, número de contribuyentes, valor aportado y aporte promedio por contribuyente.

Cumplimiento predial: año gravable, localidad, UPZ, barrio, estrato, destino, predios obligados, pagos oportunos, pagos extemporáneos, predios morosos, total pagado, tasa de pago oportuno y tasa de morosidad.

Encuesta Multipropósito / variables adicionales: condiciones sociales, vivienda, pobreza, ingreso, acceso a servicios y posibles proxies de percepción, participación, satisfacción y entorno.

Presupuestos participativos: localidad, vigencia, sector, proyecto, propuesta, estado de

avance, población beneficiada y presupuesto comprometido.

Índice construido: ITCC, cuadrante de decisión pública y acción recomendada.

14. Posible estrategia de integración de datos

La integración se plantea por tres niveles: temporal, socioeconómico y territorial. El aporte voluntario se analiza por año y estrato, porque no tiene localidad pública. El cumplimiento predial, la Encuesta Multipropósito y los presupuestos participativos se relacionan por localidad para construir el diagnóstico territorial. La llave principal del análisis es la localidad; la llave temporal se usa solo cuando las ventanas de datos son comparables. Los proyectos se usan como evidencia de trazabilidad pública territorial, no como destino directo del aporte voluntario.

15. ¿Los datos seleccionados contienen información geográfica, territorial o de segmentación institucional relevante para el análisis?

Sí ☒

No ☐

Parcialmente ☐

16. ¿Cuál es la principal entidad, sector o temática sobre la cual se enfoca el análisis?

Hacienda pública, cultura tributaria, gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana y gestión pública territorial.

Sección 4 – Enfoque técnico y analítico

17. ¿El análisis incorpora variables o enfoques relacionados con género, inclusión o poblaciones diferenciales?

Seleccione una opción:

Sí ☐

No ☐

En evaluación ☒

El enfoque diferencial queda en evaluación. La propuesta permite incorporar variables diferenciales de la Encuesta Multipropósito si se cuenta con tiempo suficiente para depurar y validar la base completa. En la aplicación de política pública, el enfoque se expresa como pedagogía diferenciada por condiciones territoriales, evitando mensajes únicos para realidades locales distintas.

**18. Herramientas a utilizar
(Selección múltiple)**

- Python ☒
- R ☐
- Power BI ☐
- Excel ☐
- QGIS ☐
- Tableau ☐
- Looker Studio ☒
- Otro: Plotly HTML, Google Colab y GitHub.

**19. Tipo de análisis que esperan realizar
(Selección múltiple)**

- **Análisis exploratorio** ☒
- **Construcción de indicadores** ☒
- **Modelos estadísticos** ☒
- **Visualización de datos** ☒
- **Modelos de IA** ☐
- **Análisis geoespacial** ☒
- **Otro:** Matriz de decisión pública: ITCC + cuadrantes territoriales + recomendaciones diferenciadas.

Sección 5 – Experiencia con el Portal de Datos Abiertos

20. ¿Había utilizado previamente el Portal de Datos Abiertos de Bogotá?

Sí. El portal fue utilizado para localizar, descargar, documentar y contrastar fuentes públicas del análisis.

21. Nivel de facilidad de uso del portal

Intermedio. El portal facilita el acceso inicial a datasets y recursos abiertos, pero el ejercicio exige limpieza, lectura técnica de metadatos y validación metodológica para integrar fuentes con granularidades diferentes.

22. Principales dificultades encontradas

Las principales dificultades fueron: diferencias de granularidad entre fuentes; ausencia de llave territorial pública en el aporte voluntario predial; cortes temporales no homogéneos; archivos grandes o en formatos que requieren procesamiento técnico; y necesidad de evitar interpretaciones causales que los datos no permiten sostener.

23. Aspectos que considera que pueden mejorar en el portal

Publicar agregaciones territoriales anonimizadas del aporte voluntario.

Fortalecer diccionarios de datos, metadatos y definiciones de variables de percepción/participación.

Facilitar rutas de descarga estables, APIs y recursos livianos para consulta.

Documentar mejor las relaciones posibles entre recaudo, programas, proyectos y resultados cuando exista sustento metodológico.

Incluir advertencias de uso para evitar cruces o inferencias no válidas.

24. Elementos que facilitaron el uso del portal

La existencia de un portal centralizado de datos abiertos.

Disponibilidad de recursos en formatos descargables como CSV y ODS.

Identificadores de recursos y rutas públicas.

Licencias abiertas y posibilidad de reproducir el análisis.

Fuentes oficiales de Hacienda, Planeación y Portal Bogotá que permiten construir una narrativa pública verificable.

Sección 6 – Pertinencia y aplicabilidad del análisis

¿De qué manera los resultados del análisis podrían aportar a la comprensión o solución del problema público abordado?

Los resultados aportan una forma práctica de pasar de campañas genéricas de recaudo a estrategias territoriales diferenciadas. El ITCC permite identificar condiciones de corresponsabilidad por localidad y los cuadrantes de decisión orientan cuatro tipos de acción: embajadores ciudadanos, comunicación de beneficios, reconocimiento y transparencia prioritaria. Esto puede apoyar a Hacienda, Planeación, Gobierno Abierto y alcaldías locales en la formulación de mensajes, tableros ciudadanos, pedagogía tributaria y mecanismos de rendición de cuentas. La propuesta no promete causalidad; ofrece evidencia territorial para decidir mejor y explicar más claro.

Sección 7 – Observaciones del ejercicio

25. ¿Cuál ha sido el principal reto técnico o metodológico hasta el momento?

El principal reto ha sido metodológico: integrar fuentes públicas útiles sin forzar cruces que no están soportados por los datos. En especial, el aporte voluntario predial tiene trazabilidad temporal y por estrato, pero no una llave pública por localidad; por eso el análisis evita atribuir aportes a proyectos específicos y construye la lectura territorial con cumplimiento predial, Encuesta Multipropósito y presupuestos participativos.

26. ¿Qué consideran que les hace falta para desarrollar mejor su análisis?

Aporte voluntario agregado por localidad o UPL, preservando privacidad.
Metadatos más detallados sobre destinación, programas o sectores asociados al aporte voluntario.
Variables de confianza, percepción y participación listas para agregación territorial.
Llaves más homogéneas entre fuentes.
Recursos livianos o APIs estables para bases de gran tamaño.
Validación institucional de supuestos y límites metodológicos del ITCC.

27. Comentarios adicionales sobre el DataJam o el uso de datos abiertos

El ejercicio demuestra que los datos abiertos no solo sirven para observar la ciudad: también pueden ayudar a reconstruir confianza pública. La pregunta central no es solamente cuánto más puede aportar la ciudadanía, sino cuánto más puede explicar la ciudad. Cuando Bogotá convierte sus datos en trazabilidad, reconocimiento y pedagogía, el aporte voluntario deja de verse como un pago adicional y empieza a leerse como un acto de pertenencia.